가상우주개발기관(KSDA-X)

탑재체 요구규격서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Payload Subsystem Specification

문서번호	GKX-SSS-PL-001
개정	Rev A
발행일	2026-05-20
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2026-04-01	최초 발행
A	2026-05-20	PDR 조치사항 반영

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 4
3. 탑재체 요구사항 5
3.1 기능·성능 요구사항 5
3.2 물리·자원 요구사항 9
3.3 환경·열 요구사항 10
3.4 신뢰성·안전 요구사항 11
부록 A. TBD/TBR 목록 12
부록 B. 약어 12

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 GEO-KSAT-X 탑재체의 요구사항을 정의한다.

1.2 범위

본 문서는 탑재체(PL)에 적용되며 상위 요구사항은 시스템요구규격서(GKX-SRS-001)이다. 본체와의 인터페이스는 GKX-ICD-PL-001에서 통제한다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-SRS-001	시스템요구규격서
AD-2	GKX-SSS-BUS-001	본체(버스) 통합 요구규격서

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명
RD-1	ECSS-E-ST-10-06C	Technical requirements specification
RD-2	ECSS-E-ST-10-02C	Verification
RD-3	MIL-STD-1553B	Digital Time Division Command/Response Multiplex Data Bus
RD-4	CCSDS 132.0-B	TM Space Data Link Protocol

3. 탑재체 요구사항

3.1 기능·성능 요구사항

요구사항 ID	**PL-002**
제목	가시 해상도
요구문	MCI 가시 채널 공간해상도는 직하점 기준 0.5 km 이하여야 한다.
근거	해상도 요구 할당
상위 요구사항	SYS-025
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PL-003**
제목	적외 해상도
요구문	MCI 적외 채널 공간해상도는 직하점 기준 2 km 이하여야 한다.
근거	해상도 요구 할당
상위 요구사항	SYS-025
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PL-004**
제목	가시 채널 SNR
요구문	MCI 가시 채널의 신호대잡음비는 반사율 100% 조건에서 300 이상이어야 한다.
근거	영상 품질
상위 요구사항	SYS-024
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PL-005**
제목	적외 채널 NEdT
요구문	MCI 적외 채널의 잡음등가온도차(NEdT)는 300 K에서 0.1 K 이하여야 한다.
근거	복사 분해능
상위 요구사항	SYS-026
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PL-006**
제목	기내 복사보정
요구문	MCI는 내부 흑체를 이용하여 15분마다 적외 채널을 보정해야 하며 보정 정확도는 0.2 K 이하여야 한다.
근거	복사보정 정확도 할당
상위 요구사항	SYS-026
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PL-007**
제목	관측 시나리오
요구문	MCI는 전구 디스크 10분 관측과 한반도 영역 2분 관측을 동시에 수행해야 한다.
근거	관측 운용 주기 할당
상위 요구사항	SYS-023
검증방법	A, D
우선순위	권장
상태	확정

요구사항 ID	**PL-008**
제목	주사 거울 지향
요구문	MCI 주사 거울의 지향 정확도는 6 µrad 이하여야 한다.
근거	영상 위치 정확도
상위 요구사항	SYS-010
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PL-009**
제목	영상 항법정합
요구문	MCI 영상의 항법정합 정확도는 3σ 기준 42 µrad 이하여야 한다.
근거	영상 위치 정확도
상위 요구사항	SYS-010, SYS-025
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PL-011**
제목	자료 압축
요구문	MCI 자료는 2:1 이상의 압축률로 무손실 압축되어야 한다.
근거	다운링크 대역폭 절감
상위 요구사항	SYS-022
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PL-012**
제목	Ka 중계기 채널
요구문	Ka 대역 통신 중계기는 대역폭 250 MHz의 채널 8개를 제공해야 한다.
근거	통신 채널 할당
상위 요구사항	SYS-028
검증방법	T, I
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PL-013**
제목	Ka 빔 EIRP
요구문	Ka 대역 빔의 EIRP는 빔 가장자리에서 58 dBW 이상이어야 한다.
근거	통신 커버리지 할당
상위 요구사항	SYS-027
검증방법	T, A
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PL-014**
제목	수신 G/T
요구문	Ka 대역 통신 중계기의 수신 G/T는 14 dB/K 이상이어야 한다.
근거	상향 링크 예산
상위 요구사항	SYS-027
검증방법	T
우선순위	권장
상태	확정

요구사항 ID	**PL-016**
제목	수동 상호변조
요구문	Ka 대역 안테나 계통의 3차 수동 상호변조(PIM)는 -140 dBc 이하여야 한다.
근거	수신 대역 간섭 방지
상위 요구사항	SYS-037
검증방법	T
우선순위	필수
상태	TBR

요구사항 ID	**PL-017**
제목	주파수 안정도
요구문	통신 중계기 국부발진기의 주파수 안정도는 15년간 ±1 ppm 이내여야 한다.
근거	채널 주파수 유지
상위 요구사항	SYS-002
검증방법	T, A
우선순위	필수
상태	확정

3.2 물리·자원 요구사항

요구사항 ID	**PL-001**
제목	영상기 채널 구성
요구문	다채널 기상영상기(MCI)는 가시 4, 근적외 2, 적외 10의 16개 채널을 제공해야 한다.
근거	관측 채널 할당
상위 요구사항	SYS-024
검증방법	T, I
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PL-019**
제목	탑재체 질량
요구문	탑재체 질량은 영상기 320 kg, 통신 중계기 280 kg 이하여야 한다.
근거	질량 예산 할당
상위 요구사항	SYS-004
검증방법	I
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PL-020**
제목	탑재체 전력
요구문	탑재체의 총 소모 전력은 2,400 W 이하여야 한다.
근거	전력 예산 할당
상위 요구사항	SYS-008
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

3.3 환경·열 요구사항

요구사항 ID	**PL-018**
제목	탑재체 열 소산
요구문	탑재체의 총 열 소산량은 1,900 W 이하여야 한다.
근거	방열판 용량
상위 요구사항	SYS-015
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

3.4 신뢰성·안전 요구사항

요구사항 ID	**PL-010**
제목	태양 침입 보호
요구문	MCI는 태양이 시야에 들어올 때 자동으로 셔터를 닫아야 한다.
근거	검출기 손상 방지
상위 요구사항	SYS-030
검증방법	T, D
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**PL-015**
제목	TWTA 이중화
요구문	Ka 대역 진행파관증폭기(TWTA)는 10:8 링 리던던시로 구성되어야 한다.
근거	통신 가용도 확보
상위 요구사항	SYS-029
검증방법	I, T
우선순위	필수
상태	확정

부록 A. TBD/TBR 목록

요구사항 ID	제목	상태	해소 계획
PL-016	수동 상호변조	TBR	차기 개정 시 확정

부록 B. 약어

약어	정의
AOCS	Attitude & Orbit Control Subsystem (자세·궤도제어계)
BOL/EOL	Beginning/End of Life (수명 초기/말기)
EPS	Electrical Power Subsystem (전력계)
FDIR	Fault Detection, Isolation and Recovery
ICD	Interface Control Document
LCL	Latching Current Limiter
MCI	Multi-Channel Imager (다채널 기상영상기)
OBC	On-Board Computer
PL	Payload (탑재체)
PROP	Propulsion Subsystem (추진계)
TCS	Thermal Control Subsystem (열제어계)
TTC	Telemetry, Tracking & Command
VCRM	Verification Cross Reference Matrix